

CHUYÊN ĐỀ 10 : HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

I. Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế

1. Vấn đề năng lượng và nhiên liệu

- **Vấn đề về năng lượng và về nhiên liệu đang đặt ra cho nhân loại hiện nay là:**

- Các nguồn năng lượng, nhiên liệu hoá thạch như dầu mỏ, than đá, khí tự nhiên... không phải là vô tận mà có giới hạn và ngày càng cạn kiệt.

- Khai thác và sử dụng năng lượng hoá thạch còn là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây nên ô nhiễm môi trường và làm thay đổi khí hậu toàn cầu.

- **Hóa học đã góp phần giải quyết vấn đề năng lượng và nhiên liệu như thế nào trong hiện tại và tương lai ?**

Hóa học đã nghiên cứu góp phần sản xuất và sử dụng nguồn nhiên liệu, năng lượng nhân tạo thay thế. Như :

- Điều chế khí metan trong lò biogaz.
- Điều chế etanol từ crackinh dầu mỏ để thay thế xăng, dầu.
- Sản xuất ra chất thay cho xăng từ nguồn nguyên liệu vô tận là không khí và nước.
- Sản xuất khí than khô và khí than ướt từ than đá và nước.
- Năng lượng được sản sinh ra trong các lò phản ứng hạt nhân được sử dụng cho mục đích hoà bình.
- Năng lượng thủy điện, năng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng địa nhiệt, năng lượng thủy triều...
- Năng lượng điện hoá trong pin điện hoá hoặc acquy.

2. Vấn đề vật liệu

- **Vấn đề về vật liệu đang đặt ra cho nhân loại là gì ?**

Cùng với sự phát triển của các ngành kinh tế và khoa học kỹ thuật, nhu cầu của nhân loại về các vật liệu mới với những tính năng vật lý và hoá học, sinh học mới ngày càng cao.

- **Hóa học đã góp phần giải quyết vấn đề về vật liệu như thế nào ?**

- Vật liệu có nguồn gốc vô cơ.
- Vật liệu có nguồn gốc hữu cơ.
- Vật liệu mới:
 - + Vật liệu nano (còn gọi là vật liệu nanomet)
 - + Vật liệu quang điện tử.
 - + Vật liệu compozit.

II. Hóa học và vấn đề xã hội

1. Hóa học và vấn đề thực phẩm

- **Vấn đề lương thực, thực phẩm đang đặt ra thách thức lớn cho nhân loại hiện nay :**

- Dân số thế giới ngày càng tăng.
- Diện tích trồng trọt ngày càng bị thu hẹp.
- Vấn đề vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.

- **Hóa học đã góp phần giải quyết vấn đề về lương thực, thực phẩm cho nhân loại như : nghiên cứu và sản xuất các chất hoá học có tác dụng bảo vệ, phát triển thực vật, động vật:**

- Sản xuất các loại phân bón hoá học.
- Tổng hợp hoá chất có tác dụng diệt trừ cỏ dại.
- Tổng hợp hoá chất diệt nấm bệnh,...
- Sản xuất những hoá chất bảo quản lương thực và thực phẩm.
- Nghiên cứu chế biến thức ăn tổng hợp.

2. Hóa học và vấn đề may mặc

- **Vấn đề may mặc đang đặt ra cho nhân loại hiện nay là :**

- Dân số thế giới gia tăng không ngừng, vì vậy tơ sợi tự nhiên không thể đáp ứng đủ nhu cầu về số lượng cũng như chất lượng.

- Nhu cầu của con người không chỉ mặc ấm, mà còn mặc đẹp, hợp thời trang.

- **Hóa học góp phần giải quyết vấn đề may mặc của nhân loại như :**

- Góp phần sản xuất ra tơ, sợi hoá học có nhiều ưu điểm nổi bật.
- Sản xuất nhiều loại phẩm nhuộm.
- Các vật liệu cơ bản để chế tạo các thiết bị chuyên dụng trong các nhà máy dệt và trong ngành dệt may.

3. Hoá học và vấn đề sức khỏe con người

• Dược phẩm

- Góp phần nghiên cứu thành phần hoá học của một số dược liệu tự nhiên.
- Nghiên cứu ra các loại vacxin.
- Phòng chống những căn bệnh, nạn dịch của thế kỉ.
- Thuốc tránh thai.
- Thuốc bổ dưỡng cơ thể.

• Chất gây nghiện, chất ma túy và cách phòng chống ma túy (dưới dạng những viên thuốc tân dược, bột trắng dùng để hít, viên để uống, dung dịch để tiêm chích).

- Nghiện ma túy sẽ dẫn đến rối loạn tâm, sinh lí, như rối loạn tiêu hoá, rối loạn chức năng thần kinh, rối loạn tuần hoàn, hô hấp. Tiêm chích ma túy có thể gây trụy tim mạch dễ dẫn đến tử vong.
- Hoá học đã nghiên cứu ma túy, sử dụng chúng như là một loại thuốc chữa bệnh.
- Luôn nói không với ma túy.

III. Hóa học và vấn đề môi trường

1. Hoá học và vấn đề ô nhiễm môi trường

Tác hại của ô nhiễm môi trường (không khí, đất, nước) gây suy giảm sức khỏe của con người, gây thay đổi khí hậu toàn cầu, làm diệt vong một số loại sinh vật,... Thí dụ : hiện tượng thủng tầng ôzôn, hiệu ứng nhà kính, mưa axit, ...

• Ô nhiễm không khí

Không khí bị ô nhiễm thường có chứa quá mức cho phép nồng độ các khí CO_2 , CH_4 và một số khí độc khác, thí dụ CO , NH_3 , SO_2 , HCl ,... một số vi khuẩn gây bệnh, bụi,...

• Ô nhiễm nước

Nước ô nhiễm thường có chứa các chất thải hữu cơ, các vi sinh vật gây bệnh, các chất dinh dưỡng thực vật, các chất hữu cơ tổng hợp, các hoá chất vô cơ, các chất phóng xạ, chất độc hoá học,...

• Ô nhiễm môi trường đất

Đất bị ô nhiễm có chứa độc tố, chất có hại cho cây trồng vượt quá nồng độ được quy định.

2. Hóa học và vấn đề phòng chống ô nhiễm môi trường

• Nhận biết môi trường bị ô nhiễm

- Quan sát qua mùi, màu sắc,...
- Xác định chất ô nhiễm bằng các thuốc thử.
- Bằng dụng cụ đo : nhiệt kế, sắc kí, máy đo pH.

• Vai trò của hóa học trong việc xử lý chất gây ô nhiễm môi trường

Có nhiều phương pháp khác nhau xử lý ô nhiễm môi trường như *phương pháp hấp thụ*, *phương pháp oxi hóa – khử*,... Nhưng nguyên tắc chung là phải sử dụng các biện pháp phù hợp với thành phần chất gây ô nhiễm cần xử lý, phù hợp với từng lĩnh vực, phạm vi cần xử lý, chẳng hạn :

Trong sản xuất nông nghiệp : Để hạn chế tác dụng gây ô nhiễm môi trường cần phải sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, chất kích thích đúng quy định, đúng quy trình.

Trong sản xuất công nghiệp : Phải tuân thủ các quy trình xử lý chất thải, như xử lý khói bụi, xử lý nước thải của các nhà máy trước khi thải ra sông ngòi, hồ ao, biển.

Trong các cơ sở nghiên cứu, phòng thí nghiệm trường học : Phải xử lý, phân loại các chất thải sau khi thí nghiệm để xử lý trước khi thải ra môi trường.

Trong các khu dân cư đô thị, rác thải phải được gom, phân loại, xử lý để thu hồi, tái chế, chống ô nhiễm môi trường.

B. HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

• Mức độ nhận biết

Câu 1: Sự thiếu hụt nguyên tố (ở dạng hợp chất) nào sau đây gây bệnh loãng xương?

- A. Sắt. B. Kẽm. C. Canxi. D. Photpho.

Câu 2: Nước muối sinh lí để sát trùng, rửa vết thương trong y học có nồng độ

- A. 0,9%. B. 9%. C. 1%. D. 5%.

Câu 3: Trong số các hợp chất sau, chất nào **không** được sử dụng trong công nghiệp thực phẩm, nước giải khát?

- A. C_2H_5OH . B. Saccarozơ. C. $NaHCO_3$. D. CH_3OH .

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 4 – THPT chuyên KHTN Hà Nội, năm 2016)

Câu 4: Chất làm đục nước vôi trong và gây hiệu ứng nhà kính là

- A. CH_4 . B. CO_2 . C. SO_2 . D. NH_3 .

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 – THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh, năm 2016)

Câu 5: Chất đóng vai trò chính gây hiện tượng hiệu ứng nhà kính là

- A. SO_2 . B. CO . C. CO_2 . D. NO .

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Tuyên Quang, năm 2016)

Câu 6: Một trong những nguyên nhân chính gây ra sự suy giảm tầng ozon là do

- A. sự tăng nồng độ khí CO_2 . B. mưa axit.
C. hợp chất CFC (freon). D. quá trình sản xuất gang thép.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia – Sở GD và ĐT Bắc Giang, năm 2016)

Câu 7: Khí X gây hiệu ứng nhà kính, khí Y gây mưa axit. Các khí X, Y lần lượt là

- A. SO_2 , NO_2 . B. CO_2 , SO_2 . C. CO_2 , CH_4 . D. N_2 , NO_2 .

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Lục Ngạn 1 – Bắc Giang, năm 2016)

Câu 8: Một trong những hướng con người đã nghiên cứu để tạo ra nguồn năng lượng nhân tạo to lớn sử dụng trong mục đích hoà bình, đó là :

- A. Năng lượng mặt trời. B. Năng lượng thủy điện.
C. Năng lượng gió. D. Năng lượng hạt nhân.

Câu 9: Trong số các nguồn năng lượng sau đây, nhóm các nguồn năng lượng nào được coi là năng lượng sạch ?

- A. Điện hạt nhân, năng lượng thủy triều.
B. Năng lượng gió, năng lượng thủy triều.
C. Năng lượng nhiệt điện, năng lượng địa điện.
D. Năng lượng mặt trời, năng lượng hạt nhân.

Câu 10: Cách bảo quản thực phẩm (thịt, cá...) bằng cách nào sau đây được coi là an toàn ?

- A. Dùng fomon, nước đá. B. Dùng phân đạm, nước đá.
C. Dùng nước đá và nước đá khô. D. Dùng nước đá khô, fomon.

Câu 11: Phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc kích thích sinh trưởng,... có tác dụng giúp cây phát triển tốt, tăng năng suất cây trồng nhưng lại có tác dụng phụ gây ra những bệnh hiểm nghèo cho con người. Sau khi bón phân hoặc phun thuốc trừ sâu, thuốc kích thích sinh trưởng cho một số loại rau, quả, thời hạn tối thiểu thu hoạch để sử dụng bảo đảm an toàn thường là :

- A. 1 – 2 ngày. B. 2 – 3 ngày. C. 12 – 15 ngày. D. 30 – 35 ngày.

Câu 12: Trường hợp nào sau đây được coi là không khí sạch ?

- A. Không khí chứa 78% N_2 ; 21% O_2 ; 1% hỗn hợp CO_2 , H_2O , H_2 .
B. Không khí chứa 78% N_2 ; 18% O_2 ; 4% hỗn hợp CO_2 , SO_2 , HCl .
C. Không khí chứa 78% N_2 ; 20% O_2 ; 2% hỗn hợp CH_4 , bụi và CO_2 .
D. Không khí chứa 78% N_2 ; 16% O_2 ; 3% hỗn hợp CO_2 , 1% CO , 1% SO_2 .

Câu 13: Môi trường không khí, đất, nước xung quanh một số nhà máy hoá chất thường bị ô nhiễm nặng bởi khí độc, ion kim loại nặng và các hoá chất. Biện pháp nào sau đây **không thể** chống ô nhiễm môi trường?

- A. Có hệ thống xử lý chất thải trước khi xả ra ngoài hệ thống không khí, sông, hồ, biển.
B. Thực hiện chu trình khép kín để tận dụng chất thải một cách hiệu quả.
C. Thay đổi công nghệ sản xuất, sử dụng nhiên liệu sạch.
D. Xả chất thải trực tiếp ra không khí, sông và biển lớn.

Câu 14: Phát biểu nào sau đây là sai?

- A. Clo được dùng để diệt trùng nước trong hệ thống cung cấp nước sạch.
B. Amoniac được dùng để điều chế nhiên liệu cho tên lửa.
C. Lưu huỳnh đioxit được dùng làm chất chống thấm nước.

D. Ozon trong không khí là nguyên nhân chính gây ra sự biến đổi khí hậu.

Câu 15: Một chất có chứa nguyên tố oxi, dùng để làm sạch nước và có tác dụng bảo vệ các sinh vật trên Trái Đất không bị bức xạ cực tím. Chất này là :

A. ozon.

B. oxi.

C. lưu huỳnh đioxit.

D. cacbon đioxit.

Câu 16: Một số axit cacboxylic như axit oxalic, axit tataric... gây ra vị chua cho quả sấu xanh. Trong quá trình làm món sấu ngâm đường, người ta dùng dung dịch nào để làm giảm vị chua của quả sấu:

A. Nước vôi trong.

B. Dung dịch muối ăn.

C. Phèn chua.

D. Giấm ăn.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Nam Phú Cừ – Hưng Yên, năm 2016)

Câu 17: Trước đây người ta hay sử dụng chất này để bánh phở trắng và dai hơn, tuy nhiên nó rất độc với cơ thể nên hiện nay đã bị cấm sử dụng. Chất đó là :

A. Axeton.

B. Băng phiến.

C. Fomon.

D. Axetanđehit (hay anđehit axetic) .

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Việt Yên – Bắc Giang, năm 2016)

Câu 18: Ma túy dù ở dạng nào khi đưa vào cơ thể con người đều có thể làm rối loạn chức năng sinh lí. Nhóm chất nào sau đây là ma túy (cấm dùng) ?

A. Penixilin, ampicilin, erythromixin.

B. Thuốc phiện, cần sa, heroin, cocain.

C. Thuốc phiện, penixilin, moocphin.

D. Seduxen, cần sa, ampicilin, cocain.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Nguyễn Thái Học – Khánh Hòa, năm 2016)

Câu 19: Người ta hút thuốc lá nhiều thường mắc các bệnh nguy hiểm về đường hô hấp. Chất gây hại chủ yếu có trong thuốc lá là :

A. becerin.

B. nicotin.

C. axit nicotinic.

D. moocphin.

• **Mức độ thông hiểu**

Câu 20: Khi đốt cháy than đá, thu được hỗn hợp khí trong đó có khí X (không màu, không mùi, độc). X là khí nào sau đây?

A. CO₂.

B. CO.

C. SO₂.

D. NO₂.

(Đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc Gia, năm 2015)

Câu 21: Có nhiều loại bánh cần tạo độ xốp, vì vậy trong quá trình nhào bột người ta thường cho thêm hóa chất nào trong số các chất sau:

A. NaNO₃.

B. Na₂CO₃.

C. NaCl.

D. NH₄HCO₃.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi, năm 2016)

Câu 22: Chất được dùng để tẩy trắng giấy và bột giấy trong công nghiệp là

A. SO₂.

B. N₂O.

C. CO₂.

D. NO₂.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Lam Kinh – Nghệ An, năm 2016)

Câu 23: “Nước đá khô” không nóng chảy mà thăng hoa nên được dùng để tạo môi trường lạnh và khô rất tiện cho việc bảo quản thực phẩm. Nước đá khô là:

A. CO rắn.

B. CO₂ rắn.

C. H₂O rắn.

D. SO₂ rắn.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Nghèn – Hà Tĩnh, năm 2016)

Câu 24: Trong thực tế để làm sạch lớp oxit trên bề mặt kim loại trước khi hàn người ta thường dùng một chất rắn màu trắng. Chất rắn đó là

A. NaCl.

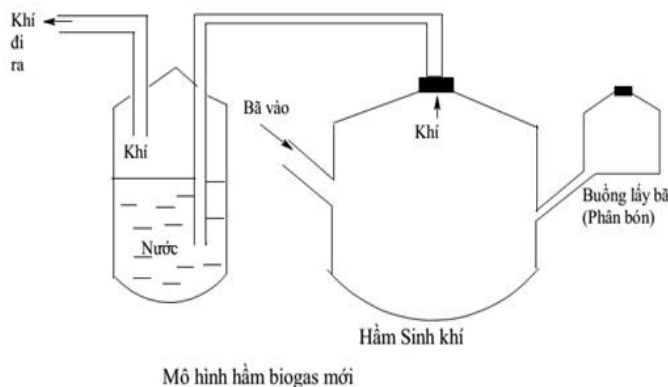
B. Bột đá vôi.

C. NH₄Cl.

D. Nước đá.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa, năm 2016)

Câu 25: Thành phần chính của khí Biogas gồm có metan (60-70%), hiđrosulfua, cacbonic. Dựa vào mô hình dưới đây hãy giải thích. Vì sao khí đi ra từ hầm sinh khí lại phải cho đi qua nước?



- A. An toàn, tránh nổ bếp ga khi dùng bình khí biogas.
 B. Để loại khí cacbonic khỏi thành phần khí biogas.
 C. Để loại khí H_2S mùi trứng thối, độc dựa vào tính tan trong nước của nó.
 D. Tạo dung dịch nước (dạng như dung dịch nước tiểu) để tưới cho hoa màu.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Quỳnh Lưu 1 – Nghệ An, năm 2016)

Câu 26: Trong acquy chì chứa dung dịch axit sunfuric. Khi sử dụng acquy lâu ngày thường acquy bị "cạn nước". Để bổ sung nước cho acquy, tốt nhất nên cho thêm vào acquy loại chất nào sau đây ?

- A. Dung dịch H_2SO_4 loãng. B. Nước mưa.
 C. Nước muối loãng. D. Nước cất.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia – Sở GD và ĐT Quảng Ninh, năm 2016)

Câu 27: Cho các nhóm tác nhân hóa học sau:

- (1) Ion kim loại nặng như Hg^{2+} , Pb^{2+} .
 (2) Các anion NO_3^- , PO_4^{3-} , SO_4^{2-} ở nồng độ cao.
 (3) Thuốc bảo vệ thực vật.
 (4) CFC (khí thoát ra từ một số thiết bị làm lạnh).

Những nhóm tác nhân đều gây ô nhiễm nguồn nước là:

- A. (1), (3), (4). B. (2), (3), (4). C. (1), (2), (3). D. (1), (2), (4).

(Đề thi THPT Quốc Gia năm 2016)

Câu 28: Khi trời sắp chớp mưa rào, trong không trung xảy ra các phản ứng hóa học ở điều kiện nhiệt độ cao có tia lửa điện, tạo thành các sản phẩm có tác dụng như một loại phân bón nào dưới đây, theo nước mưa rơi xuống, cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng

- A. Đạm amoni. B. Phân lân. C. Đạm nitrat. D. Phân kali.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Lao Bảo – Quảng Trị, năm 2016)

Câu 29: Ở các khu chợ, khu thương mại người kinh doanh thường bày bán các loại hàng hóa, vật liệu đa dạng như vải vóc, thiết bị điện tử, đồ dùng gia đình... và đa phần các loại hàng hóa vật liệu này chứa kim loại hoạt động như Mg, Al ...Nếu chẳng may xảy ra cháy thì việc đầu tiên phải ngắt nguồn dẫn điện và chọn phương án dập tắt đám cháy. Trong thực tế đó thì biện pháp nào sau là có thể sử dụng tốt nhất để dập các đám cháy?

- A. Dùng bình cứu hỏa chứa CO_2 để dập đám cháy.
 B. Dùng vòi phun nước, phun vào đám cháy.
 C. Dùng cát phun vào khu chợ, khu thương mại.
 D. Huy động quạt để tạo gió dập đám cháy.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Lý Tự Trọng – Nam Định, năm 2016)

• Mức độ vận dụng

Câu 30: Nước thải công nghiệp thường chứa các ion kim loại nặng như Hg^{2+} , Pb^{2+} , Fe^{3+} ,... Để xử lý sơ bộ nước thải trên, làm giảm nồng độ các ion kim loại nặng với chi phí thấp, người ta sử dụng chất nào sau đây?

- A. NaCl. B. $Ca(OH)_2$. C. HCl. D. KOH.

(Đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc Gia, năm 2017)

Câu 31: Khi làm thí nghiệm với HNO_3 đặc, nóng thường sinh ra khí NO_2 . Để hạn chế tốt nhất khí NO_2 thoát ra gây ô nhiễm môi trường, người ta nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch nào sau đây?

A. Muối ăn. B. Cồn. C. Giấm ăn. D. Xút.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Đại học Vinh, năm 2016)

Câu 32: Khi làm thí nghiệm với H_2SO_4 đặc, nóng thường sinh ra khí SO_2 . Để hạn chế tốt nhất khí SO_2 thoát ra gây ô nhiễm môi trường, người ta nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch nào sau đây?

A. Giấm ăn. B. Muối ăn. C. Cồn. D. Xút.

(Đề thi THPT Quốc Gia, năm 2015)

Câu 33: Phát biểu nào sau đây **sai**?

A. Đốt than, lò than trong phòng kín có thể sinh ra khí CO độc, nguy hiểm.

B. Rau quả được rửa bằng nước muối ăn vì nước muối có tính oxi hóa tiêu diệt vi khuẩn.

C. Tầng ozon có tác dụng ngăn tia cực tím chiếu vào trái đất.

D. Để khử mùi tanh của cá tươi (do amin gây ra) người ta rửa bằng giấm ăn.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Lý Thường Kiệt, năm 2016)

Câu 34: Cho các phát biểu sau:

(1) Khí gây ra mưa axit là SO_2 và NO_2 .

(2) Khí gây ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính là CO_2 và CH_4 .

(3) Senduxen, mocphin... là các chất gây nghiện.

(4) Đốt là than đá dễ sinh ra khí CO là chất khí rất độc.

(5) Metanol có thể dùng để uống như etanol.

Số phát biểu **sai** là:

A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Yên Định 2 – Thanh Hóa, năm 2016)

Câu 35: Cho các phát biểu sau :

(a) Để xử lý thủy ngân rơi vãi, ta có thể dùng bột lưu huỳnh.

(b) Khi thoát vào khí quyển, freon phá hủy tầng ozon.

(c) Trong khí quyển, nồng độ CO_2 , CH_4 vượt quá tiêu chuẩn cho phép gây hiệu ứng nhà kính.

(d) Trong khí quyển, nồng độ NO_2 và SO_2 vượt quá tiêu chuẩn cho phép gây ra hiện tượng mưa axit.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là :

A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc, năm 2016)

Câu 36: Kem đánh răng chứa một lượng muối của flo (như CaF_2 , SnF_2) có tác dụng bảo vệ lớp men răng vì nó thay thế một phần hợp chất có trong men răng là $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{OH}$ thành $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{F}$. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ răng vì lớp $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{F}$

A. có thể phản ứng với H^+ còn lại trong khoang miệng sau khi ăn.

B. không bị môi trường axit trong miệng sau khi ăn bào mòn.

C. là hợp chất trơ, bám chặt và bao phủ hết bề mặt của răng.

D. có màu trắng sáng, tạo vẻ đẹp cho răng.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 – THPT chuyên Lê Quý Đôn, năm 2016)

Câu 37: Hậu quả của việc Trái đất đang ấm dần lên là hiện tượng băng tan ở 2 cực. Các núi băng xưa kia nay chỉ còn là các chòm băng. Hãy chọn những ảnh hưởng có thể xảy ra khi Trái đất ấm lên trong số các dự báo sau:

(1) Nhiều vùng đất thấp ven biển sẽ bị nhấn chìm trong nước biển.

(2) Khí hậu trái đất thay đổi.

(3) Có nhiều trận bão lớn như bão Katrina.

A. (2), (3). B. (1), (2). C. (1), (3). D. (1), (2), (3).

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội, năm 2016)

Câu 38: Khí SO_2 do các nhà máy sinh ra là nguyên nhân quan trọng nhất gây ô nhiễm môi trường. Tiêu chuẩn quốc tế quy định nếu lượng SO_2 vượt quá $30 \cdot 10^{-6} \text{ mol/m}^3$ không khí thì coi là không khí bị ô nhiễm. Nếu người ta lấy 50 lít không khí ở một thành phố và phân tích có 0,0012 mg SO_2 thì:

A. không khí ở đó đã bị ô nhiễm.

B. không khí ở đó có bị ô nhiễm quá 25% so với quy định.

C. không khí ở đó có bị ô nhiễm gấp 2 lần cho phép.

D. không khí ở đó chưa bị ô nhiễm.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia – Sở GD và ĐT Thanh Hóa, năm 2016)